

Trabajo Práctico N°4

“Utilización de inteligencia artificial para generar tablas y figuras”

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Ingeniería

Seminario de Redacción de Textos Profesionales

Joaquín Chanquía 02887/7

10 de septiembre de 2025

1 Figura

1.1 Pedido inicial

Se utilizó la inteligencia artificial Napkin AI. Como pedido inicial para la figura se utilizó la partición incluida en el TP3. De esta forma se pudo generar un diagrama del proceso del litio, desde su extracción hasta su utilización en las baterías. La consigna enviada a la IA fue la siguiente:

Etapa 1: Perforación y bombeo de salmuera desde los salares.

Etapa 2: Concentración de litio mediante evaporación solar en piletas.

Etapa 3: Refinamiento químico y purificación de la salmuera.

Etapa 4: Producción de carbonato o hidróxido de litio.

Etapa 5: Transporte y aplicación en la fabricación de baterías.

1.2 Figura inicial

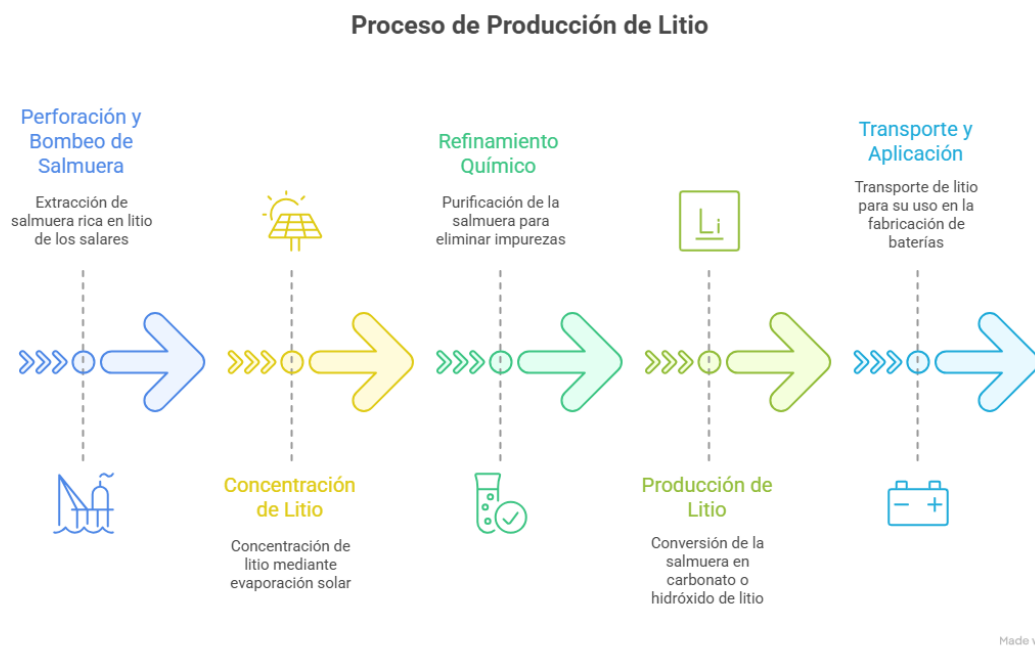


Made with Napkin

1.3 Comentarios

La figura que entregó la IA no era llamativa, ni era correcta en su formato, ya que el proceso de extracción y procesamiento del litio no es circular. Por lo que se cambió el formato de la figura para que demuestre un proceso lineal y que utilice colores para que la figura sea llamativa a los lectores.

1.4 Figura corregida



1.5 Utilización para el informe técnico

En este caso si se utilizará la figura generada para el informe técnico porque muestra de forma rápida y efectiva el proceso de producción de litio desde su comienzo en la extracción hasta su finalización en la manufacturación de baterías. Además, su formato lineal y el uso de colores facilitan la comprensión y aportan claridad visual al desarrollo del informe, permitiendo que el lector entienda cada etapa sin necesidad de una explicación extensa.

2 Tabla

2.1 Pedido inicial

Se utilizó la inteligencia artificial Draft With AI. Para la generación de la tabla se tomó como base un fragmento del desarrollo del informe técnico, en el cual se describen los principales métodos de extracción de litio junto con sus características tecnológicas y ambientales. No se indicó a la IA ningún nombre de columna ni clasificación que se deba tener en cuenta, tampoco se indicó un formato a seguir.

2.2 Tabla inicial

Method	Type	Impact on Water	Energy Consumption	Commercial Maturity	Notes
Evaporación Solar	Establecida	Alto	Bajo	Alta	Principalmente en salares de América del Sur.
Minería de Roca Dura	Establecida	Alto	Alto	Alta	Principalmente de espodumeno en Australia, China y Canadá.
Ósmosis Inversa	Tecnología de Transición	Moderado	Medio	Intermedia	Complemento para pre-concentrar salmueras antes de la evaporación.
Extracción Directa de Litio (DLE)	Innovadora	Bajo	Medio a Alto	Emergente	Incluye extracción por solventes, intercambio iónico, y más.
Electrodialisis	Experimental	Bajo	Alto	Bajo	Promete alta selectividad, aún no viable comercialmente.

2.3 Comentarios

La tabla fue generada con los encabezados en inglés. Se agregó la columna “Commercial Maturity”, que no agrega información adicional a la columna “Type”. El contenido en la columna “Notes” no tiene un propósito específico. Además, la clasificación para el valor intermedio en “Impact on water” y “Energy Consumption” utiliza dos denominaciones diferentes para el mismo nivel: “Moderado” y “Medio”

Para corregir la tabla se le agregaron las siguientes instrucciones al programa de generación de tablas con IA:

Usá una tabla con 5 columns:

Método, Nivel de implementación, Consumo de agua, Consumo de energía, descripción

Las categorías del nivel de implementación son:

Establecido, Mejora, Emergente, Experimental

Las categorías del consumo de agua y del consumo de energía son:

Alto, Medio, Bajo

2.4 Tabla corregida

Método	Nivel de implementación	Consumo de agua	Consumo de energía	Descripción
Evaporación solar	Establecido	Alto	Bajo	Uso intensivo de agua y alteración de acuíferos, aprovechando la radiación solar.
Minería de roca dura	Establecido	Alto	Alto	Proceso con alto consumo de agua y energía por trituración y procesamiento químico.
Ósmosis inversa	Mejora	Medio	Medio	Complemento para pre-concentrar salmueras, moderando el impacto hídrico.
Extracción Directa de Litio (DLE)	Emergente	Bajo	Medio-Alto	Métodos innovadores en circuitos cerrados que permiten reinyección de salmuera.
Electrodíálisis	Experimental	Bajo	Alto	Promete alta selectividad y bajo impacto hídrico, pero con alta demanda energética.

2.5 Utilización para el informe técnico

Esta tabla no será utilizada directamente en el informe técnico porque, aunque la información en las primeras cuatro columnas es concreta y fácil de entender, pero la quinta columna “descripción” sigue sin tener un propósito claro y da información que se incluirá en el desarrollo. Podrá ser incluida una vez modificada para satisfacer las necesidades del informe.